Ivan Mišustin

Lineární algebra – domácí úkol č. 3

Hledáme $\ker A$ ve formě lineárního obalu množiny vektorů, kde

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\ker A$ je řešením homogenní soustavy lineárních rovnic s maticí A jako koeficienty, provedu tedy Gaussovu eliminaci a získám množinu řešení $M \subset \mathbb{R}^5$

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 5 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -10 & -8 & -4 & -10 \\ 0 & -5 & -4 & -2 & -6 \\ 0 & -5 & -4 & -2 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -10 & -8 & -4 & -10 \\ 0 & -5 & -4 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -10 & -8 & -4 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -10 & -8 & -4 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 4 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & -\frac{5}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Pro neznámé ve tvaru $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$ si parametrizuji x_3, x_4 parametry $r, s \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{2} x_2 = -\frac{4r + 2s}{10} \\ x_2 &= -\frac{4r + 2s}{5} \\ x_3 &= r \\ x_4 &= s \\ x_5 &= 0 \end{aligned}$$

Tento výsledek můžu zapsat jako lineární obal dvou vektorů

$$\ker A = \left\langle \begin{pmatrix} -\frac{2}{5} \\ -\frac{4}{5} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$